



25.10.29

PQC 세미나

과제

- 우주사이버보안 양자내성암호(PQC) 기술 연구 개발
 - 목표 #1 : PQC 기반 키 교환 및 암호화 기술을 지상국 내 데이터에 적용할 수 있도록 연구개발
 - 위성-지상국 간 통신 환경에 최적화된 PQC 알고리즘 선정 및 적용성 분석 및 최적화
 - CCSDS 국제표준 기반 하이브리드 키 교환 프로토콜 설계
 - 목표 #2 : 기존 보안 방식 대비 보안 성능 검증
 - 기존방식의 취약점, 성능비교, 효율성 등 분석

세미나 방향

- 과제 + PQC + 우주보안 + ???
 - 인원 : 유준수, 송백경, 권영은, 김유민, 이호영, 이태근
 - 과제 참여 인원?
 - 세미나 참여 이유?
 - 관심주제?

세미나 방향

- 세미나 발표는 순서를 정해 돌아가며 진행
 - 매 주 2명? / 각자 10~30분
 - 1시간 이내로 진행
- 발표자료는 자유롭게
- <https://joonsooyoo.github.io/pqc-seminar/members.html>

우주시스템 사이버보안 가이드라인

2015.09. 국가정보원

목차구성

서론

가이드라인 구성 및 활용	1
---------------	---

제1장

개요	5
----	---

제1절 배경	7
--------	---

제2절 용어	8
--------	---

제3절 우주시스템 표준모델	12
----------------	----

제2장

우주시스템 사이버보안 위협	15
----------------	----

제1절 우주시스템 위협사례	17
----------------	----

제2절 우주시스템 공격 시나리오	19
-------------------	----

제3장

우주시스템 사이버 보안대책	55
----------------	----

제1절 설계·개발단계 보안대책	58
------------------	----

제2절 운영·활용단계 보안대책	76
------------------	----

제3절 폐기단계 보안대책	89
---------------	----

결론

93

부록

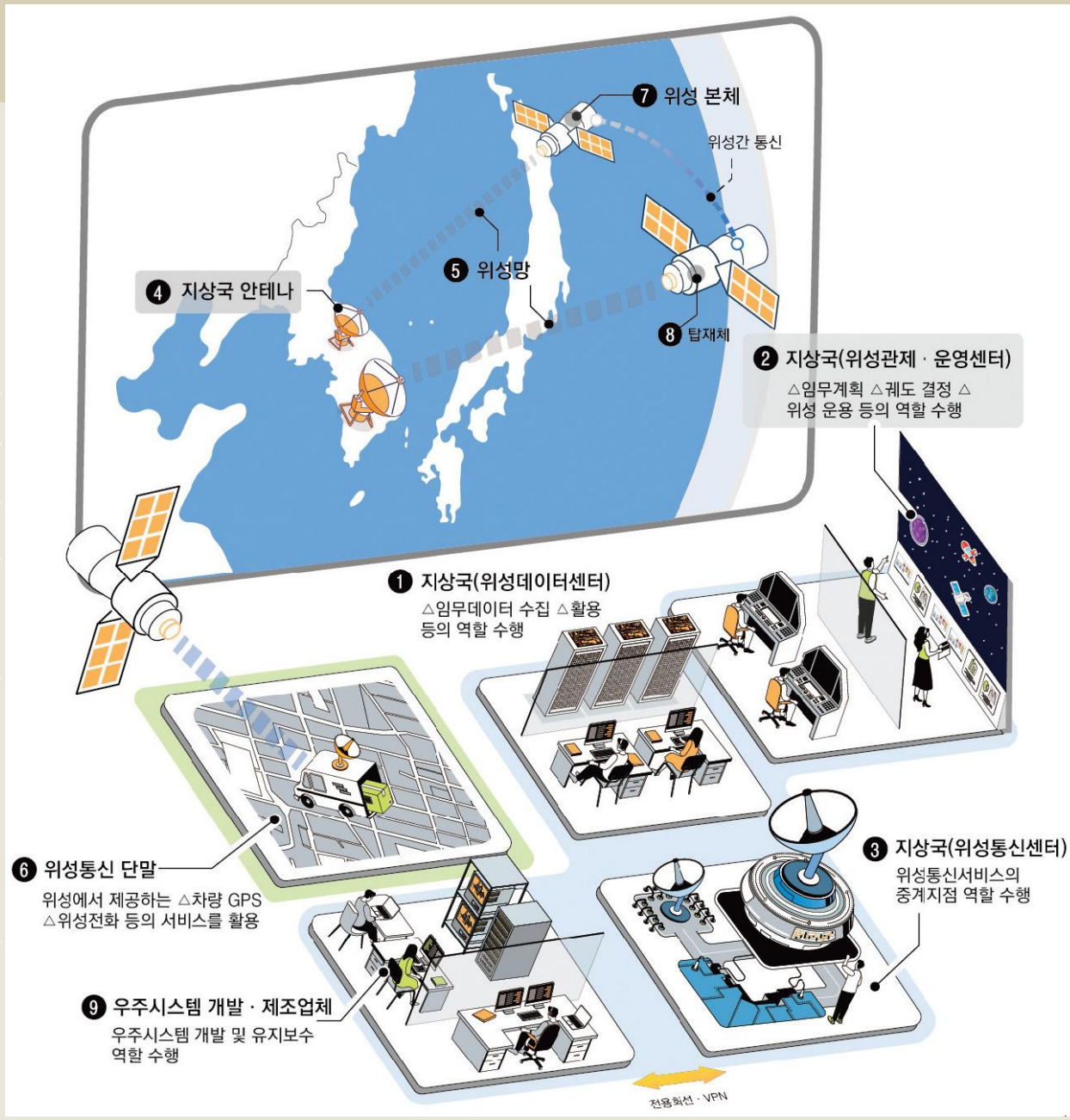
생애주기별 보안대책 체크리스트	97
------------------	----

우주시스템 표준모델

• 우주시스템 표준모델

우주시스템을 지상국·위성망·위성체로 크게 분류하고, 지상국은 그 기능에 따라서 위성데이터센터(①), 위성관제·운영센터(②), 위성통신센터(③) 등으로 구분한다. 지상국 안테나(④) 등 위성통신 장비를 갖춘 위성데이터센터는 탑재체로부터 영상·관측정보 등 임무 데이터를 직접 내려받으며, 그렇지 않은 곳은 위성관제·운영센터에서 수신한 임무 데이터를 유선 네트워크 연계구간을 거쳐 전달받는다. 위성통신센터는 위성통신서비스의 중계지점 역할을 수행한다. 위성관제·운영센터는 임무 계획을 수립하고 실제 위성 본체에 제어명령을 전달하는 등 운영 및 관제를 수행한다.

위성망(⑤)은 위성체 간 혹은 위성체-지상국 간 위성 무선통신과 더불어 지상국 간 혹은 지상국-우주시스템 개발·제조사 간 유선통신도 포함한다. 사용자는 위성체에서 제공하는 GPS·위성전화 등 위성통신 서비스를 활용하기 위해 위성통신단말(⑥)을 사용한다.



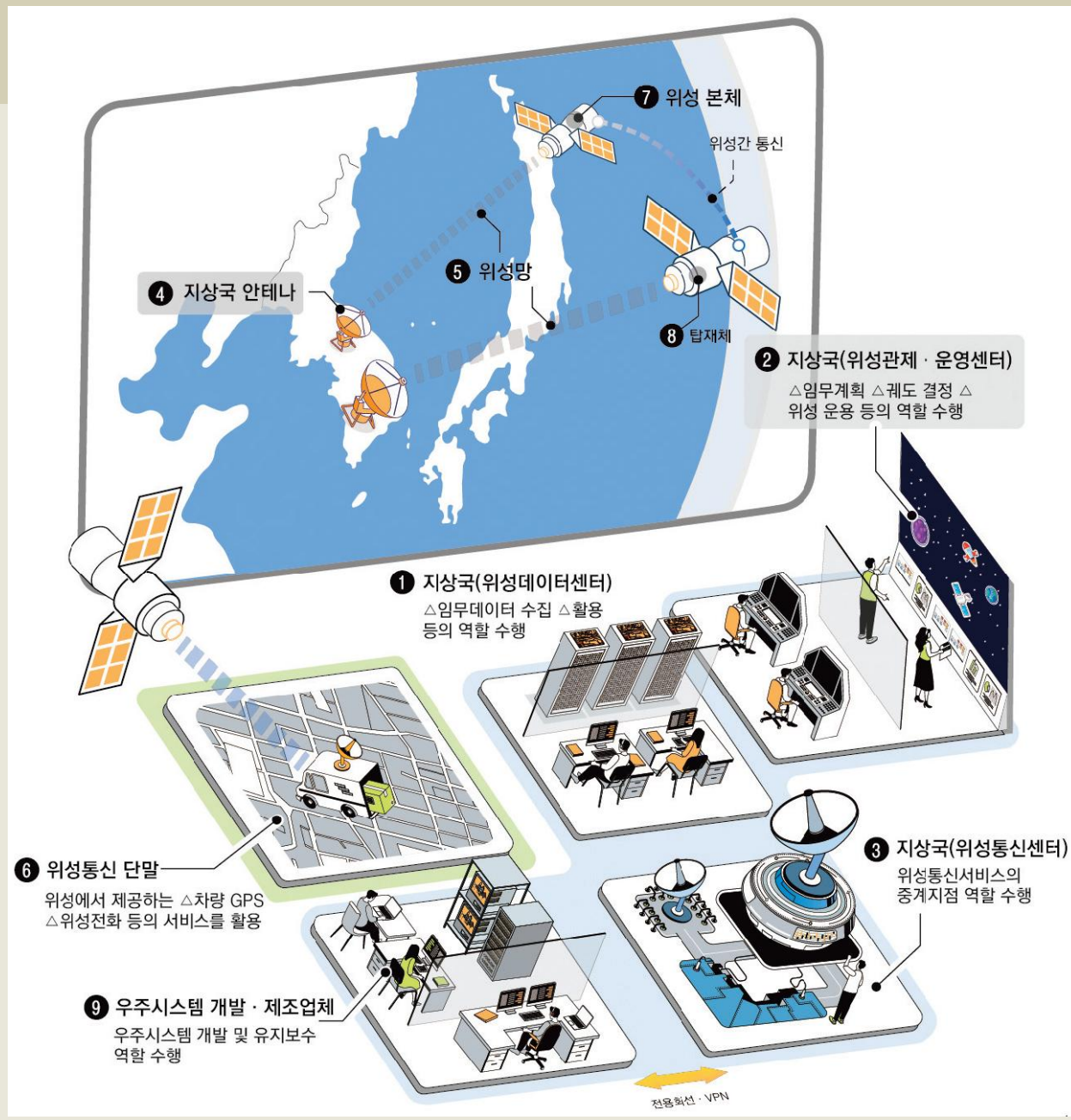
우주시스템 표준모델

• 우주시스템 표준모델

위성체는 위성본체(⑦) 및 탑재체(⑧)로 구성된다. 위성체는 활용목적에 따라 군사·항법·통신·과학·지구관측·우주탐사 위성 등이 존재하며, 각각의 활용 분야는 다음과 같다.

- 군사 위성 : 정찰, 감시, 군 통신, 항법 등
- 항법 위성 : GPS, GLONASS, Galileo 등과 같이 위치·시각 정보 제공
- 통신 위성 : 음성·영상 등 데이터 전송
- 과학 위성 : 천문학, 물리학, 지구과학 등 연구
- 지구관측 위성 : 영상획득, 기상·기후, 환경변화, 자원 등 모니터링
- 우주탐사 위성 : 달 궤도선, 화성 탐사선, 우주환경 연구 등

또한, 우주시스템 개발 및 유지보수를 위해 협력하는 개발·제조사(⑨)도 사이버 위협에 노출되어 전체 우주시스템에 영향을 미칠 수 있으므로 표준모델에 포함하였다.



우주시스템 위협사례

[표 1] 우주시스템 주요 사이버보안 위협사례

일시	주요 사이버보안 위협사례		
2014년 11월	- 미국 해양대기청(NOAA) 위성 대상 해킹 공격 - NOAA 기상관측 네트워크 일시 접속 불가		
2015년 09월	- 상업용 위성을 해킹 공격에 악용 - 암호화되지 않은 위성망 공격, 해킹 공격 은닉 등에 활용		
2018년 10월	- 미국 항공우주국(NASA) 서버 해킹 공격 - NASA 직원 개인정보 침해	2022년 05월	- 미국 스타링크 해킹 시도 - 미국 스타링크에 대한 전파방해 및 해킹 시도
2022년 02월	- 미국 위성통신사 비아셋 해킹 공격 - 러시아-우크라이나 전쟁 발발 직전 해킹 공격으로 위성 모뎀 작동 불능, 유럽지역 위성통신 일부 마비	2023년 06월	- 러시아 군용 위성망 일부 마비 - 러시아군 위성을 운영하는 다조르 텔레포트가 소프트웨어 취약점을 활용한 악성코드 공격으로 인해 일시 마비
		2023년 06월	- 일본 우주항공연구개발기구(JAXA) 해킹 - JAXA 서버 해킹 및 내부망 침투로 개인정보 유출 등 발생
		2023년 10월	- 대한민국 위성망 공격 - 해커가 평문 위성신호를 분석하여, 위성망에 무단 접속 후 내부망 침투 시도

우주시스템 공격 시나리오

이 가이드라인에서는 우주시스템의 설계·개발→운영·활용→폐기의 전 생애주기별 사이버공격·위협을 식별하고, 국내외 주요 위협사례 분석을 통해 실제 공격 가능성이 클 것으로 예상되는 대표적인 우주시스템 공격 시나리오 15종을 선정하였다. 이와 관련, 공격 시나리오별 공격 순서·대상 및 예상 피해를 정리하고 우주시스템 사이버보안 대책을 수립하도록 한다.

우주시스템 구성요소인 지상국·위성망(무선망 및 유선망)·위성체에 따라 공격 시나리오를 분류하여 기재하였다.

우주시스템 공격 시나리오

• 지상국 대상 공격 시나리오

- ① 악성코드를 삽입한 전자우편을 발송, 인터넷 접점이 있는 우주시스템에 악성코드를 설치하고 비인가 제어
- ② 악성코드를 삽입한 업데이트 파일을 배포하여 시스템 제어권 탈취
- ③ 악성코드가 탑재된 휴대용 저장매체(USB 저장장치 등)를 우주시스템에 연결, 악성코드 전파 및 시스템 기능 마비
- ④ 내부자의 우주시스템 무단 제어·운용을 통한 중요정보 유출 및 장애 유발
- ⑤ 네트워크·정보보호시스템 관리 부주의로 공격자가 우주시스템에 침투, 중요정보 유출 및 제어권 탈취
- ⑥ 지상국에 강력한 전파방해 신호를 송출하여 지상국-위성체 간 통신신호 송수신 방해

우주시스템 공격 시나리오

• 위성망 대상 공격 시나리오

- ⑦ 지상국-위성체 간 평문 제어·데이터 신호를 불법 수집·분석, 제어명령 및 중요정보 탈취
- ⑧ 지상국-위성체 간 제어신호를 수집하고 재전송 공격⁴⁾, 오동작 유발
- ⑨ 내부자가 테더링·WiFi 등 비인가 네트워크를 통해 무단 연결함으로써 인터넷과 접점이 발생하여 해킹사고 발생
- ⑩ 공격자가 위변조한 위성통신단말을 정상 단말로 위장, 위성통신서비스와 연계된 망으로 무단 침투

우주시스템 공격 시나리오

• 위성체 대상 공격 시나리오

- ⑪ 지상국 · 위성체 등 우주시스템 구성 소프트웨어 보안취약점 공격, 시스템 마비 · 파괴
- ⑫ 지상국 · 위성체 등 우주시스템 구성 하드웨어 보안취약점 공격, 시스템 마비 · 파괴
- ⑬ 위성체의 오동작을 유발하는 비인가 제어신호를 전송
- ⑭ 우주시스템에서 사용하는 위성항법시스템(GNSS)⁵⁾을 교란하여 오동작 유발
- ⑮ 임무 종료 위성체의 관리 부주의로 인해 공격자가 중요정보 탈취 및 비인가 제어

지상국 대상 공격 시나리오 #1

- 악성코드 삽입 전자우편 공격



지상국 대상 공격 시나리오 #1

- ① 공격자는 개발·제조사 직원 등 우주시스템의 관계자에게 악성코드가 삽입된 이메일을 발송한다.
 - 공격자는 사전에 습득한 정보를 이용, 대상자 선정 및 관심을 가질 수 있는 주제의 이메일을 발송
- ② 피해자가 악성코드가 삽입된 이메일 열람시 사무용 PC에 악성코드가 감염된다. 악성코드에 감염된 사무용 PC는 내부 네트워크 주변 장비에 악성코드를 확산하거나 휴대용 저장매체 감염을 통한 내부 전염 등으로 우주시스템에 접근할 수 있는 개발·유지보수용 PC를 추가 감염시킨다.
- ③ 악성코드에 감염된 개발·유지보수용 PC를 매개로 전용회선 또는 공중망 VPN⁶⁾ 통신 구간을 거쳐 지상국의 위성 운영시스템에 직접 접근하거나, 시스템 내에 악성코드를 확산시킨다.
- ④ 악성코드에 감염된 지상국 위성 운영시스템은 위성망을 통해 관제·운영 중인 위성체에 접근하여 비정상 제어하거나 주요 기능을 파괴·마비시킨다.



지상국 대상 공격 시나리오 #1

공격 대상

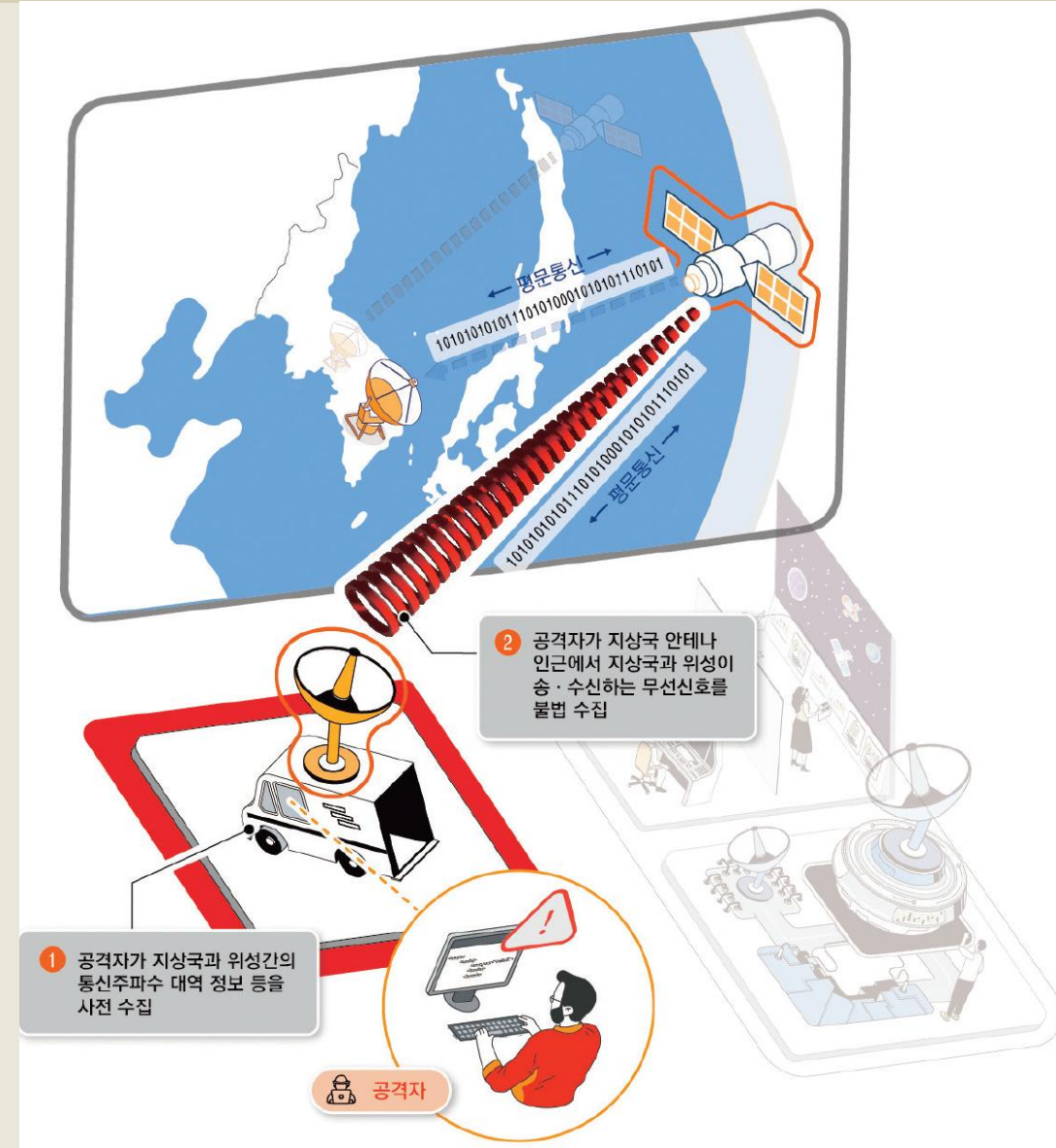
- 개발·제조사 및 위성 관제·운영·활용 기관의 관계자

예상 피해

- 위성체 관제·운영정보 유출
 - 위성 시스템 구성·동작, 주파수, 궤도 등의 정보
- 위성체 임무정보 교란·훼손
 - 위성 시스템, 주파수, 궤도, 임무정보
 - 임무 데이터 수신 불가
- 위성체 제어권 탈취
 - 정상 동작 방해
 - 위성통신 등 기능 불능

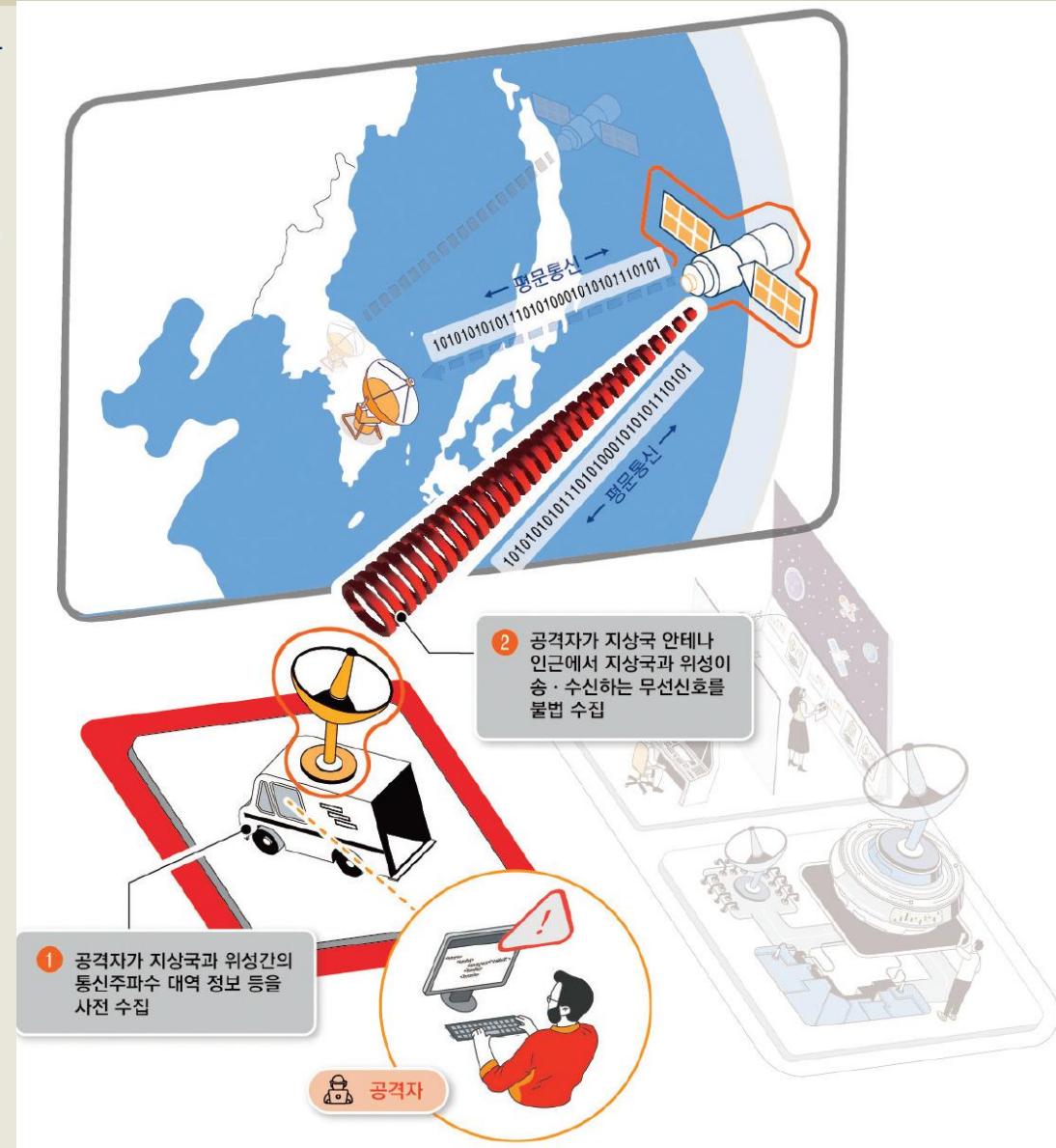
지상국 대상 공격 시나리오 #7

- 지상국-위성체 간 평문 신호
불법 수집 및 분석



지상국 대상 공격 시나리오 #7

- ① 공격자는 사전에 습득한 정보를 이용하여 지상국-위성 간 통신 주파수 대역과 지상국 안테나 동작 시간을 추정한다.
 - 공격자는 인터넷 등에 공개된 사업·연구·용역 결과서 및 논문을 통하거나, 근접 무선 신호 수집 등을 통해 정보를 습득할 수 있다.
 - 공격자는 지상국 안테나 동작 시간을 육안으로도 식별할 수 있다.
- ② 공격자는 지상국 안테나 인근에서 지상국이 송·수신하는 위성 주파수 대역의 평문 무선 신호를 불법 수집한다. 수집한 신호를 분석, 지상국-위성체 간 통신 내용을 확인한다.
 - 공격자는 무선 신호 불법 수집에 우주공간의 다른 위성을 활용할 수 있다.



지상국 대상 공격 시나리오 #7

공격 대상

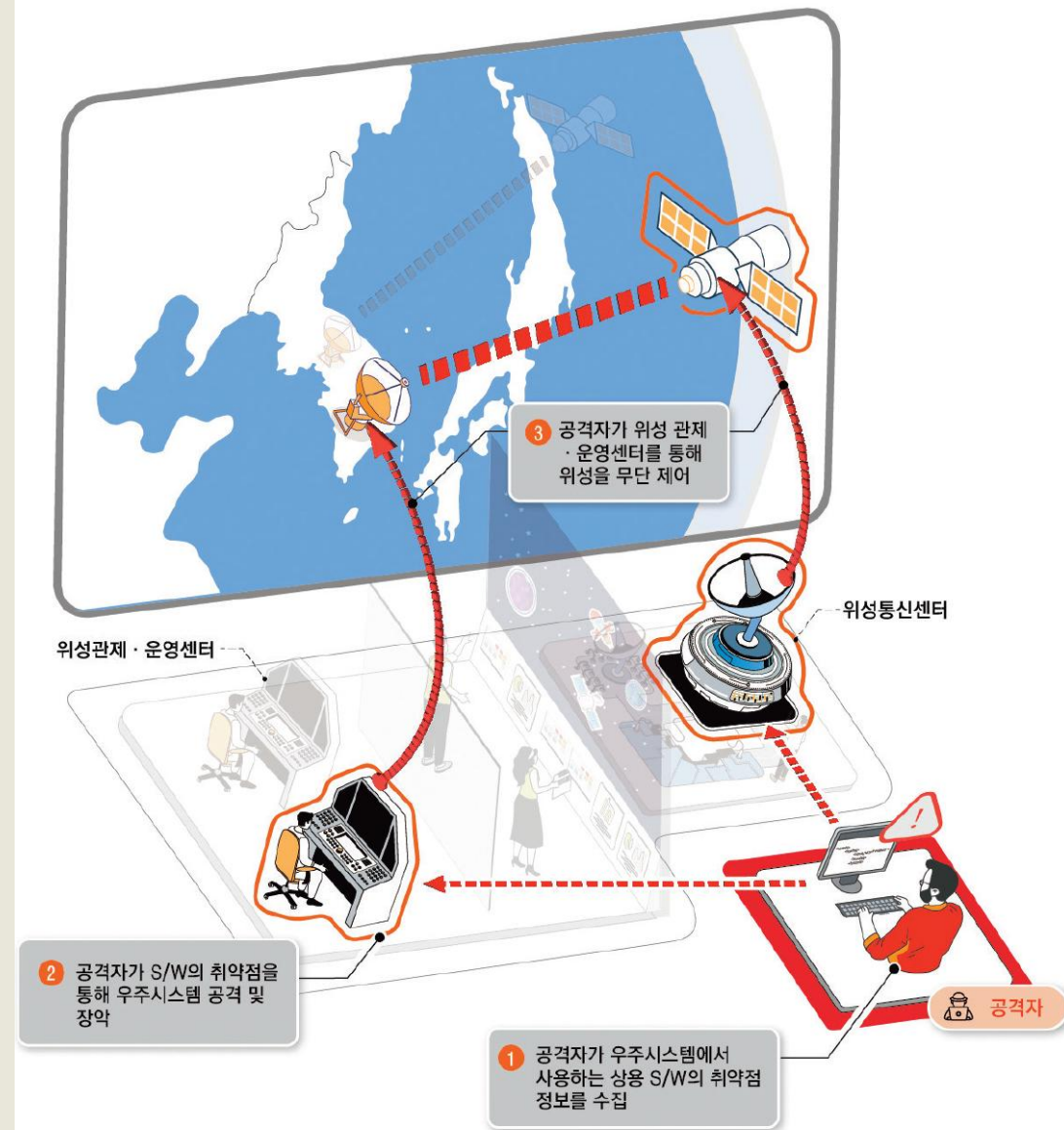
- 위성망 평문 무선 신호(TC/TM, 임무 데이터 등)

예상 피해

- 위성체 관제 · 운영정보 유출
 - 위성 시스템 구성 · 동작, 주파수, 궤도 등의 정보
- 위성체 임무정보 유출
 - 위성 TC 및 TM 포맷 유출
 - TC 포맷 분석 후 새로운 TC를 생성하여 위성의 임무 중단 또는 최악의 경우 위성 제어권 탈취
 - TM 포맷 분석후 위성의 상태정보 획득 및 TC공격에 대한 성공여부를 판단 할 수 있음

지상국 대상 공격 시나리오 #11

- 우주시스템 구성 소프트웨어
보안취약점 공격



지상국 대상 공격 시나리오 #7

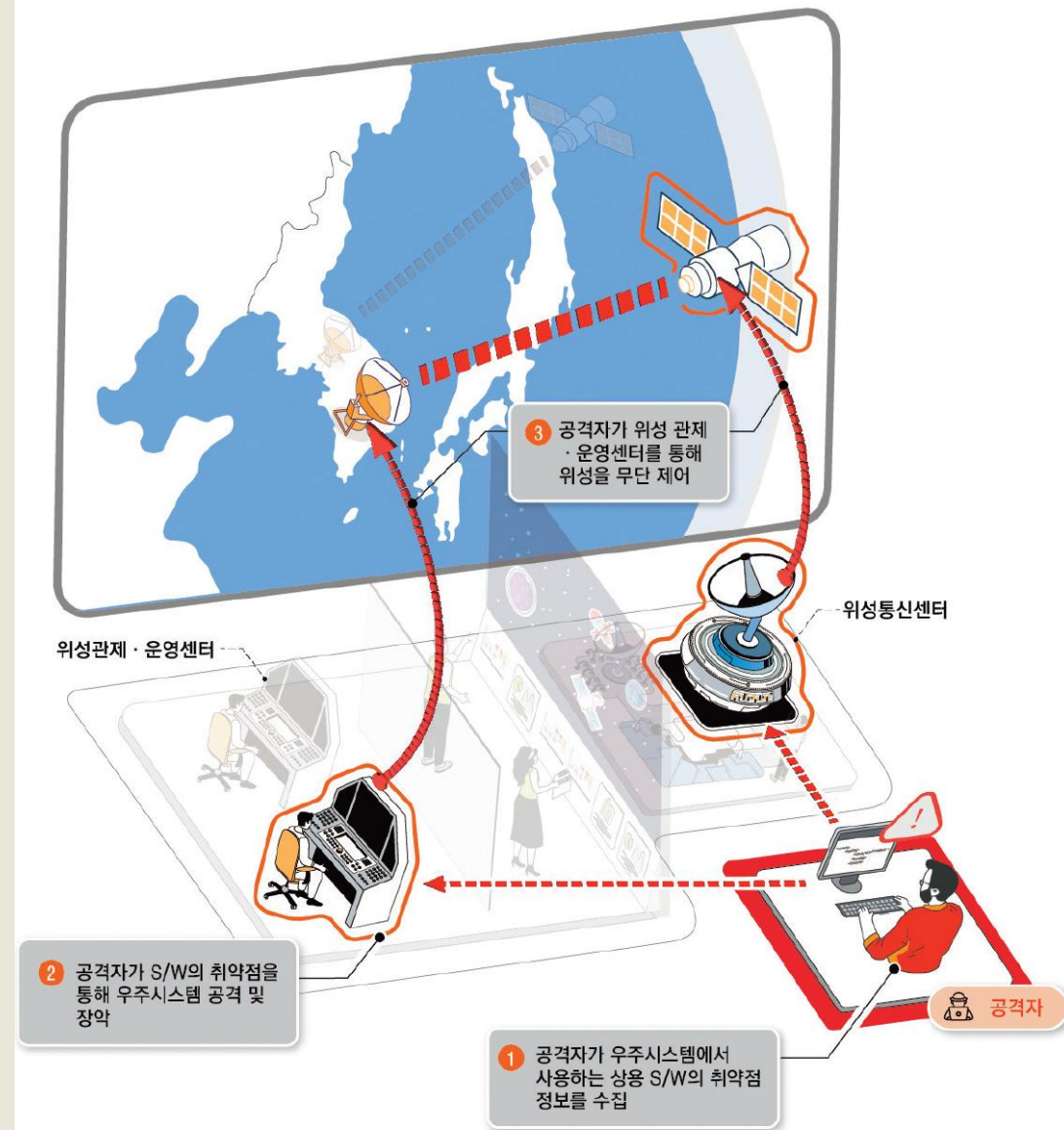
① 공격자는 지상국·위성체 등 우주시스템에서 사용하는 소프트웨어 정보를 수집하고, 취약점을 분석한다.

- 공격자는 보고서·논문 등을 통해 공개된 정보 또는 위성통신단말 등 우주시스템의 물리적 입수·역공학을 통해 시스템 개발에 활용된 오픈소스·운영체제·운영 프로그램 등 소프트웨어 정보를 수집할 수 있다.

② 공격자는 소프트웨어의 취약점을 악용하는 악성코드 등을 제작하여, 우주시스템을 공격하여 장악한다.

- 오래전에 개발한 소프트웨어의 경우 최신 해킹 기법에 대한 보안대책이 적용되지 않아 보안에 취약할 수 있다.
- 호환성 등의 사유로 구 버전 운영체제나 응용프로그램을 사용할 경우, 해당 소프트웨어에서 발견된 취약점을 악용하여 우주시스템이 마비·파괴될 수 있다.
- 사용하고 있는 오픈소스 소프트웨어의 취약점이 전체 시스템의 취약요소로 영향을 미칠 수 있다.
- 최신 버전으로 업데이트 시, 이전 운영체제 또는 소프트웨어와 호환되지 않아 정상적으로 동작하던 기능이 오동작할 수 있다.

③ 공격자는 장악한 우주시스템을 통해서 위성체를 무단 제어한다.



지상국 대상 공격 시나리오 #7

공격 대상

- 우주시스템(위성체 · 지상국 소프트웨어 등)

예상 피해

- 지상국 운영 마비
 - 정상 동작 방해
 - 기능 오동작 · 불능

우주시스템 사이버보안 보안대책

이 장에서는 제1장 제3절에서 제시한 ‘우주시스템 표준모델’(그림 1-1)과 제2장 제2절에서 제시한 우주시스템 공격 시나리오 15종을 토대로 지상국·위성망(무선망 및 유선망)·위성체 등 우주시스템에 적용해야 할 보안대책을 설명한다.

특히, 우주시스템이 운영·활용되는 시점에서는 새로운 보안대책 적용에 한계가 있으므로 위성의 설계·개발 초기 단계부터 관리·기술적 보안대책을 우주시스템 전 생애 주기별로 사전 적용하여야 한다.

다만, 고출력전자파(EMP)¹⁰⁾ 위협에 대해서는 이 가이드라인에서 보안대책을 제시하지 않았으며, 「국가 정보보안 기본지침」 등 관련 지침 및 가이드라인 등을 참조하여 보안대책을 마련할 수 있다.

우주시스템 사이버보안 보안대책

- 설계·개발단계 보안대책

- 관리적 보안대책



- 기술적 보안대책

- 지상국 대상 사이버 보안대책
 - 위성망 대상 사이버 보안대책
 - 위성체 대상 사이버 보안 대책

- 우주시스템 사이버보안 계획 수립
- 보호구역 지정 및 관리
- 용역업체 보안관리
- 우주시스템 개발자 접근계정 관리
- 중요정보 외부공개 제한
- 공급망 보안관리
- 우주시스템 자산 식별·관리
- 우주시스템 사이버위기 대응체계 마련
- 우주시스템 관계자 사이버보안 교육 시행

우주시스템 사이버보안 보안대책

- 설계·개발단계 보안대책

- 관리적 보안대책

- 기술적 보안대책

- 지상국 대상 사이버 보안대책



- 위성망 대상 사이버 보안대책

- 위성체 대상 사이버 보안 대책

- 관리자 접근권한 통제
- 최신 업데이트 및 보안패치 시행
- 불필요한 서비스 및 기능 제한
- 악성코드 탐지 및 제거
- 비인가 저장매체 연결 차단
- 전자우편 보안 강화
- 중요데이터 암호화
- 주요 설정 정보 및 저장데이터 백업
- 로그기록관리
- 복수 위성항법시스템 수신

우주시스템 사이버보안 보안대책

- 설계·개발단계 보안대책

- 관리적 보안대책

- 기술적 보안대책

- 지상국 대상 사이버 보안대책

- 위성망 대상 사이버 보안대책

- 위성체 대상 사이버 보안 대책



- 지상국 망 구성

- 위성운영센터/데이터센터/통신센터

- 지상국 망간 연계

- 암호 통신 구성

- 통신 메시지 무결성 검증

- 우주시스템 간 식별·인증

- 해외 지상국 활용 시 보안대책

우주시스템 사이버보안 보안대책

- 설계·개발단계 보안대책

- 관리적 보안대책

- 기술적 보안대책

- 지상국 대상 사이버 보안대책

- 위성망 대상 사이버 보안대책

- 위성체 대상 사이버 보안 대책

- 비정상 명령어 대응

- 복수의 위성항법시스템 수신

- 위성체의 안전안 폐기

- 불필요한 서비스 및 기능 제한

- 로그 기록 관리

- 중요 데이터 암호화

- 위성체 안전모드 동작 시 보안대책

우주시스템 사이버보안 보안대책

- 운영·활용단계 보안대책

- 관리적 보안대책



- 기술적 보안대책

- 지상국 대상 사이버 보안대책
 - 위성망 대상 사이버 보안대책
 - 위성체 대상 사이버 보안 대책

- 보호구역 지정 및 관리
- 용역업체 보안관리
- 우주시스템 접근계정 관리
- 우주시스템 자산식별·관리
- 우주시스템 사이버 위기 협력 대응
- 우주시스템 관계자 사이버보안교육 및 위기대응 훈련 시행

우주시스템 사이버보안 보안대책

- 운영·활용단계 보안대책

- 관리적 보안대책

- 기술적 보안대책

- 지상국 대상 사이버 보안대책



- 위성망 대상 사이버 보안대책

- 위성체 대상 사이버 보안 대책

- 관리자 접근권한 통제
- 최신 업데이트 및 보안패치 시행
- 불필요한 서비스 및 기능 제한
- 악성코드 탐지 및 제거
- 비인가 저장매체 연결 차단
- 전자우편 보안 강화
- 중요데이터 암호화
- 주요설정 정보 및 저장 데이터 백업
- 로그기록 관리
- 복수의 위성항법시스템 수신

우주시스템 사이버보안 보안대책

- 운영·활용단계 보안대책

- 관리적 보안대책

- 기술적 보안대책

- 지상국 대상 사이버 보안대책

- 위성망 대상 사이버 보안대책

- 위성체 대상 사이버 보안 대책

- 비정상 명령어 대응
- 복수의 위성항법시스템 수신
- 불필요한 서비스 및 기능 제한
- 로그 기록 관리
- 중요 데이터 암호화
- 위성체 안전모드 동작 시 보안대책

우주시스템 사이버보안 보안대책

- 폐기단계 보안대책
 - 관리적 보안대책
 - 우주시스템 장치·데이터 불용 및 폐기
 - 임무종료 위성체의 보안관리
 - 기술적 보안대책
 - 우주시스템의 안전한 폐기대책
 - 우주시스템의 소유·운영권 이관 대책

결론

현대 사회는 저궤도위성 등 우주시스템을 통해서 초연결사회로 발전해 나가고 있으며, 국민의 삶의 질 향상 및 국가 경쟁력 확보를 위해서 사이버보안의 중요성을 인식할 필요가 있다. 이러한 인식과 관심이 함께 할 때 비로소 보안 수준이 향상될 것이다.

국가 우주시스템 구축에는 막대한 비용이 필요하고, 중요 데이터가 소통되는 만큼 문제 발생 시 경제적인 측면뿐 아니라 국가 안보에도 미치는 영향이 클 수밖에 없다. 이러한 이유로 최근 증가하고 있는 우주시스템 사이버보안 위협에 필수적으로 대응하여야만 하는 시점이 되었다고 할 수 있다.

결론

이 가이드라인에서는 우주시스템을 설계·개발 → 운영·활용 → 폐기하는 과정에서 반드시 고려해야 하는 주요 보안 사항들을 제시하였다. 지상국·위성망·위성체 등 우주시스템의 전 생애주기 보안 이외에도 향후 발사체·발사대 등 또 다른 우주시스템에 대한 보안도 함께 검토하여야 한다. 이러한 보안대책들을 활용하여 국가 우주 사이버안보 체계를 선제적으로 정립하여야 한다.

국가 우주시스템의 사이버보안 강화를 위해 구축 및 운영에 대한 충분한 보안 적용이 담보되지 않는다면, 미래 통신망 마비 및 국가안보 위협 등 막대한 피해를 초래할 수 있다. 이 가이드라인을 참고하여 우주시스템 본연의 목적과 효과를 달성할 수 있도록 사이버보안 역량을 강화하기 위한 노력이 필요하다.

감사합니다.